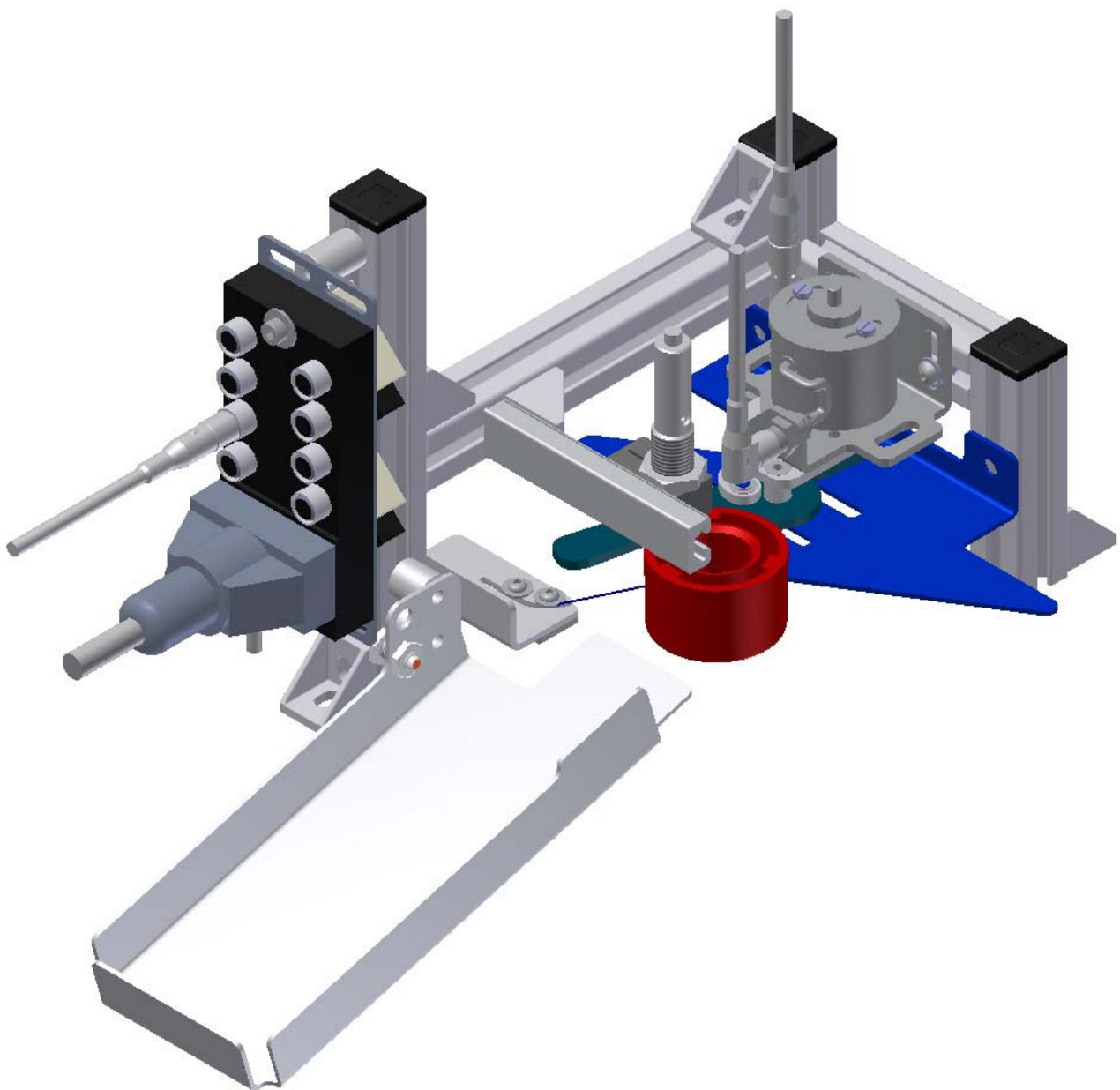
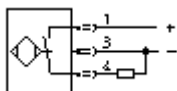


MPS Transfersystem

Datenblätter Modul Weiche elektrisch





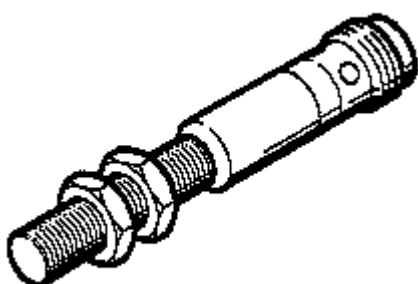
Katalogseite

Teile-Nr.: 150371

Seite:1

Näherungsschalter SIEN-M5B-PS-S-L

mit Normschaltabstand.



Induktive Sensoren sind Signalgeber, die berührungslos Funktionsbewegungen von Bearbeitungs- und Verarbeitungsmaschinen, Robotern, Produktionsstraßen, Fördereinrichtungen usw. erfassen und in ein elektrisches Signal umsetzen. Nähert sich ein metallisches Objekt der aktiven Fläche (grau) des induktiven Sensors, dann wird innerhalb des vorgegebenen Schaltabstandes ein elektrisches Signal ausgelöst.

Induktive Sensoren erkennen bzw. erfassen alle elektrisch leitenden Gegenstände, die das magnetische Hochfrequenzfeld des Oszillators durchfahren oder in selbigen ruhen, ohne dass eine Berührung mit dem Sensor erfolgt.

Induktive Sensoren arbeiten berührungslos, d. h. auf den Befehlsgeber und auf die abzutastenden Teile wird keine Kraft ausgeübt.

Induktive Sensoren benötigt keine Abtastorgane. Die bei mechanischen Endschalter üblichen Rollen, Stößel oder Hebelarme entfallen.

Induktive Sensoren arbeiten kontaktlos, d. h. der Schaltvorgang erfolgt durch elektronische Bauteile.

Ausführungen

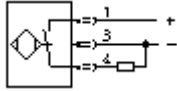
Baugröße

- Aussendurchmesser 4 mm
- Aussendurchmesser 6,5 mm
- Aussengewinde M5
- Aussengewinde M8x1
- Aussengewinde M12x1
- Aussengewinde M18x1
- Aussengewinde M30x1,5
- quaderförmig

Spannungen

- 10 ... 30 V DC
- 15 ... 34 V DC
- 20 ... 265 V AC

- wahlweise PNP- oder NPN-Ausgang



Katalogseite

Teile-Nr.: 150371

Seite:2

- Öffner oder Schließer bzw. Antivalent
- bündig oder nicht bündig einbaubar
- Mit hohen Schaltabständen
- Stecker oder Kabelanschluss bzw. Klemmanschluss
- Zweidrahtausführungen

Merkmale

- Kein mechanischer Verschleiß und somit lange Lebensdauer
- kein Ausfall durch verschmutzte oder verschweißte Kontakte
- kein Kontakt kann prellen, somit keine Fehlimpulse
- hohe Schaltfrequenz bis 3000 Hz
- unempfindlich gegen Erschütterungen
- beliebige Einbaulage
- LED gelb für Schaltzustandsanzeige
- voll vergossen, daher hohe Schutzklasse IP 65

Sensor-Tester SM-TEST-1

Mit Hilfe des Sensor-Testers können Sensoren und Näherungsschalter überprüft und justiert werden. Bei Inbetriebnahme und im

Servicefall erleichtert der Sensor- Tester die Arbeit.

- Spannungsquelle zum Prüfen der Funktion von Näherungsschaltern
- Justieren von Näherungsschaltern auf dem Zylinder
- Erkennen des Schaltausgangs bei Näherungsschaltern und Sensoren mit den Funktionen PNP, NPN, NC, NO durch entsprechende LED.

Hinweis

Bemessungsschaltabstand S_n :

Kennwert, bei dem weder Fertigungstoleranz noch Abweichung durch Temperatur oder Spannung berücksichtigt werden.

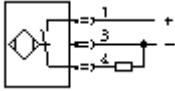
Realschaltabstand S_r :

Der Realschaltabstand wird bei

Bemessungsbetriebsspannung und einer

Umgebungstemperatur von 293 K (20 °C) ermittelt. Er darf maximal $\pm 10\%$ vom Nennschaltabstand abweichen.

Nutzschaltabstand S_u :



Katalogseite

Teile-Nr.: 150371

Seite:3

Der nutzbare Schaltabstand des jeweiligen Sensors innerhalb festgelegter Spannungs- und Temperaturbereiche. Er darf maximal $\pm 10\%$ vom Realschaltabstand abweichen.

Gesicherter Schaltabstand S_a :

Der Schaltabstand, bei dem der Sensor innerhalb der zulässigen Betriebsbedingungen arbeitet. Er liegt zwischen 0 und dem kleinsten Wert des Nutzs Schaltabstands.

Schließer

Bei bedämpfem Sensor fließt Strom durch die Last, bei unbedämpfem Sensor ist der Stromfluss unterbrochen.

Öffner:

Bei bedämpfem Sensor wird der Stromfluss unterbrochen, bei unbedämpfem Sensor fließt der Strom durch die Last.

Antivalent:

Beide Ausgänge, Schließer und Öffner sind verfügbar.

Einbauart

Bündig einbaubare Sensoren können bis auf die Ebene der aktiven Fläche von Metall umgeben sein.

Nicht bündig einbaubare Sensoren benötigen eine metallfreie Zone um die aktive Fläche herum.

Sensoren ohne Gewinde sollten nach Möglichkeit eingeklebt werden.

Das Einklemmen des Sensors kann mit mäßigem Druck erfolgen, wobei der Druck auf eine möglichst große Fläche zu verteilen ist. Eine punktuelle Klemmung, z. B. durch Gewindestifte, kann leicht zur Beschädigung des Sensors führen.

Induktiven Sensoren dürfen nicht als Endanschlag eingesetzt werden.

Die Sensoren SIEW sind Produkte der Klasse A. In Haushaltsumgebung können diese Sensoren Rundfunkstörungen verursachen. Vom Anwender sind gegebenenfalls geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

SIEN-M5B-PS-S-L

Näherungsschalter

Datenblatt

Teile-Nr.: 150371

Seite:1

Merkmal	Wert
EU-Konformität (CE)	CE
Erläuterung zu EU-Konformität	Elektromagnetische Verträglichkeit
Signalverarbeitung/Kontaktart	induktiv
Funktion bei Betätigung	Schliesser
Ausgangspotential elektrischer Ausgang	PNP
Bemessungsschaltabstand (sn)	0,8 mm
Realschaltabstand minimal (sr)	0,72 mm
Realschaltabstand maximal (sr)	0,88 mm
Nutzschaltabstand minimal (su)	0,64 mm
Nutzschaltabstand maximal (su)	0,96 mm
Gesicherter Schaltabstand (sa)	0,64 mm
Reproduzierbarkeit	0,04 mm
Umgebungstemperatur minimal Standard	-25 °C
Umgebungstemperatur maximal	70 °C
Anschlussart elektrisch	Stecker
Gewinde für Steckverbindung	M 8x1
Polzahl Steckverbindung	3
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Verpolungsschutz	integriert
Befestigungsart	Gewinde+Kontermutter
Einbauart	bündig
Befestigungsgewinde	M 5x0.5
CT-Kriterium	konform
Produktgewicht	0,009 kg
Spannungsart	DC
Bemessungsbetriebsspannung (DC)	24 V
Betriebsspannung minimal (DC)	10 V
Betriebsspannung maximal (DC)	30 V
Spannungsfall maximal	2 V
Leerlaufstrom maximal	10 mA

SIEN-M5B-PS-S-L

Näherungsschalter

Datenblatt

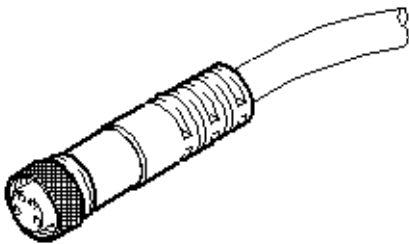
Teile-Nr.: 150371

Seite:2

Merkmal	Wert
Schaltfrequenz maximal	3000 Hz
Schutzart	IP67

Steckdosenkabel SIM-M8-4GD-2,5-PU

für Sensoren und
Näherungsschalter.



Steckdosen SEA, SIE, SIM sind für den Anschluss von
Näherungsschaltern, induktiven und optoelektronischen
Sensoren, Druck- und
Vakuumschaltern sowie Drucksensoren.

- Steckdosen SIE
 - Sensorstecker SEA
 - Steckdosen mit Kabel SIM
 - bis 300 V DC
 - bis 250 V AC
 - Steckdosen clipbar oder schraubbar mit M8/M12-
Überwurfmutter
 - Kabelummantelung aus umweltfreundlichen Polyurethan (-
PU)
 - Kabellänge 2,5, 5 oder 10 m
 - 3, 4 oder 5polige Ausführung
 - Steckdosen mit oder ohne LED für Bereitschafts- und
Funktionsanzeige
 - Steckdose mit Kabel in schweißfester Ausführung
 - Steckdose mit Kabel im Clean-Design, rastbar (-CDN)
- Diese Kabel sind für die Lebensmittelindustrie zugelassen
nach BGA/FDA.

Steckdosen SIE
Stecker SEA
Stecker/Steckdosen werden zum Selbstkonfigurieren durch
den Anwender eingesetzt.
Diese Stecker/Steckdosen sind 3, 4 und 5polig lieferbar mit
M8- oder M12-Überwurfmutter.
Für die Steckdose SIE-GD ist ein Einsatz mit LED zur
Anzeige des Betriebszustand erhältlich.
Beim Stecker SEA-3GS-M8-S wird das Kabel über eine
Schraubklemme geklemmt.

Steckdosen mit Kabel SIM-K
Diese Steckdosen mit Kabel zum einclippen haben keine
Überwurfmutter zur Befestigung der Steckdose am Sensor.
Lieferbar mit gerader Dose GD oder Winkeldose WD.

Steckdose mit Kabel SIM-M8/SIM-M12
Diese Steckdosen verfügen je nach Ausführung über eine

SIM-M8-4GD-2,5-PU

Steckdosenkabel

Datenblatt

Teile-Nr.: 158960

Seite:1

Merkmal	Wert
CT-Kriterium	konform



Katalogseite

Teile-Nr.: 158960

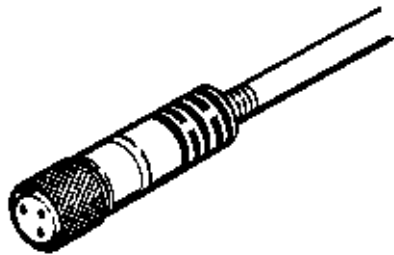
Seite:2

Überwurfmutter M8 oder M12 zur sicheren Fixierung. Die Steckdosen sind in 3- oder 4-poliger Ausführung lieferbar. Die Ausführungen PSL/NSL für PNP bzw. NPN-Schaltausgang verfügen über eine eingegossene Elektronik.

Der Typ SIM-M12-RS verfügt über ein strahlvenetztes PVC-Kabel. Dies erlaubt den Einsatz in Schweißanlagen.

Steckdosenkabel SIM-M8-3GD-2,5-PU

für Sensoren und
Näherungsschalter.



Steckdosen SEA, SIE, SIM sind für den Anschluss von
Näherungsschaltern, induktiven und optoelektronischen
Sensoren, Druck- und
Vakuumschaltern sowie Drucksensoren.

- Steckdosen SIE
 - Sensorstecker SEA
 - Steckdosen mit Kabel SIM
 - bis 300 V DC
 - bis 250 V AC
 - Steckdosen clipbar oder schraubbar mit M8/M12-
Überwurfmutter
 - Kabelummantelung aus umweltfreundlichen Polyurethan (-
PU)
 - Kabellänge 2,5, 5 oder 10 m
 - 3, 4 oder 5polige Ausführung
 - Steckdosen mit oder ohne LED für Bereitschafts- und
Funktionsanzeige
 - Steckdose mit Kabel in schweißfester Ausführung
 - Steckdose mit Kabel im Clean-Design, rastbar (-CDN)
- Diese Kabel sind für die Lebensmittelindustrie zugelassen
nach BGA/FDA.

Steckdosen SIE
Stecker SEA
Stecker/Steckdosen werden zum Selbstkonfigurieren durch
den Anwender eingesetzt.
Diese Stecker/Steckdosen sind 3, 4 und 5polig lieferbar mit
M8- oder M12-Überwurfmutter.
Für die Steckdose SIE-GD ist ein Einsatz mit LED zur
Anzeige des Betriebszustand erhältlich.
Beim Stecker SEA-3GS-M8-S wird das Kabel über eine
Schraubklemme geklemmt.

Steckdosen mit Kabel SIM-K
Diese Steckdosen mit Kabel zum einclippen haben keine
Überwurfmutter zur Befestigung der Steckdose am Sensor.
Lieferbar mit gerader Dose GD oder Winkeldose WD.

Steckdose mit Kabel SIM-M8/SIM-M12
Diese Steckdosen verfügen je nach Ausführung über eine



Katalogseite

Teile-Nr.: 159420

Seite:2

Überwurfmutter M8 oder M12 zur sicheren Fixierung. Die Steckdosen sind in 3- oder 4-poliger Ausführung lieferbar. Die Ausführungen PSL/NSL für PNP bzw. NPN-Schaltausgang verfügen über eine eingegossene Elektronik.

Der Typ SIM-M12-RS verfügt über ein strahlvenetztes PVC-Kabel. Dies erlaubt den Einsatz in Schweißanlagen.

SIM-M8-3GD-2,5-PU

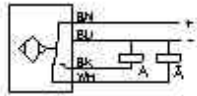
Steckdosenkabel

Datenblatt

Teile-Nr.: 159420

Seite:1

Merkmal	Wert
Umgebungstemperatur minimal Standard	-40 °C
Umgebungstemperatur maximal	70 °C
Zuordnung Umgebungstemperatur Std.	feste Kabelverlegung
Umgebungstemperatur minimal	-5 °C
Umgebungstemperatur maximal	70 °C
Zuordnung Umgebungstemperatur	flexible Kabelverlegung
Anschlussart elektrisch	Kabel/Dose
Anzahl Adern	3
Adernquerschnitt	0,25 mm²
Länge Anschlusskabel	2500 mm
Durchmesser Anschlusskabel	4,5 mm
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PU)
Schutzart	IP67



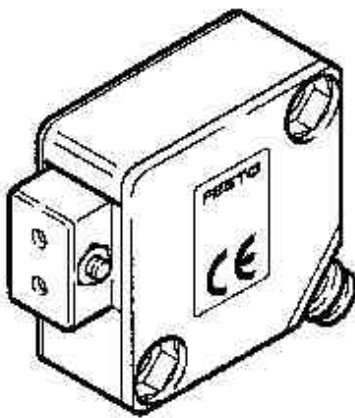
Katalogseite

Teile-Nr.: 165327

Seite:1

Lichtleitergerät SOEG-L-Q30-PA-S-2L

Optoelektronische Sensoren



Dieser Sensor besitzt ein elektrisches Ausgangssignal.
Dieser Sensor reagiert auf Licht.
Im Lichtleitergerät sind Sender und Empfänger für Lichtleiter integriert und sind für den Anschluss von Lichtleitern ausgelegt.
Der Sensorausgang liefert ein binäres Signal. Er kann also nur zwei Zustände annehmen.
Der Sensor besitzt elektronische Schaltelemente, keinen mechanischen Kontakt.
Am Gehäuse befindet sich eine Steckverbindung für einen Kabelanschluss.
Zum Sensorausgang wird das positive Potential durchgeschaltet.
Der Schalterpunkt ist einstellbar.
Der Sensor besitzt eine Quaderförmige Bauform.
Nur für Gleichspannung geeignet.
Der Sensor besitzt einen Wechselkontakt.

SOEG-L-Q30-PA-S-2L

Lichtleitergerät

Teile-Nr.: 165327

Datenblatt

SOEG-L-Q30-PA-S-2L

Seite:1

Merkmal	Wert
EU-Konformitaet (CE)	CE
Erlaeuterung zu EU-Konformitaet	Elektromagnetische Verträglichkeit
Signalverarbeitung/Messprinzip	Rotlicht
Funktion bei Betaetigung	Sender+Empfaenger
Ausgangspotential elektr. Ausg.	PNP
Baugroesse Sensor	Quader
Erfassungsbereich max.	120 mm
Umgebungstemperatur min.	-5 °C
Umgebungstemperatur max.	55 °C
Anschlussart elektrisch	Stecker
Gewindeart Steckverbindung	M
Gewindedurchmesser (metr.)	8 mm
Gewindesteigung	1 mm
Gewindeausfuehrung	Aussengewinde
Polzahl Steckverbindung	4
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Verpolungsschutz	integriert
Befestigungsart	Bohrung
Laenge	30 mm
Breite	15 mm
Hoehe	30 mm
Bohrungsabstand	21 mm
Bohrungsabstand	21 mm
Produktgewicht	0,018 kg
Spannungsart	DC
Bemessungsbetriebsspannung (DC)	24 V
Betriebsspannung min. (DC)	10 V
Betriebsspannung max. (DC)	30 V
Leerlaufstrom max.	25 mA
Bemessungsbetriebsstrom Ausgang	200 mA
Bereitschaftsverzoegerung	100 W
Schaltfrequenz max.	1000 Hz

SOEG-L-Q30-PA-S-2L

Lichtleitergerät

Teile-Nr.: 165327

Datenblatt

SOEG-L-Q30-PA-S-2L

Seite:2

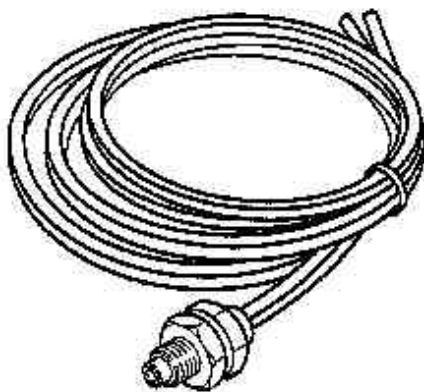
Merkmal	Wert
Schutzart nach IEC 529 IP..	65

Lichtleiter

SOEZ-LLK-RT-2,0-M6

Optoelektronische Sensoren

Zubehörteil für Sensoren.
Lichtleiter führen Licht eines Lichtleitergerätes. So
können sehr kleine Objekte an unzugänglichen Stellen
erkannt werden.



SOEZ-LLK-RT-2,0-M6

Lichtleiter

Teile-Nr.: 165358

Datenblatt

SOEZ-LLK-RT-2,0-M6

Seite:1

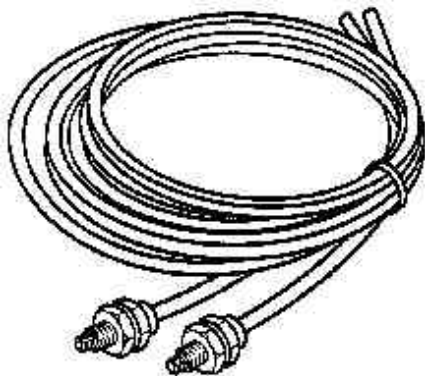
Merkmal	Wert
Signalverarbeitung/Messprinzip	Rotlicht
Funktion bei Betaetigung	Polymerlichtleiter
Erfassungsbereich max.	120 mm
Umgebungstemperatur min.	-40 °C
Umgebungstemperatur max.	70 °C
Gewindeart Befestigung	M
Gewindedurchmesser (metr.)	6 mm
Gewindeausfuehrung	Aussengewinde
Produktgewicht	0,02 kg
Schutzart nach IEC 529 IP..	65

Lichtleiter

SOEZ-LLK-SE-2,0-M4

Optoelektronische Sensoren

Zubehörteil für Sensoren.
Lichtleiter führen Licht eines Lichtleitergerätes. So
können sehr kleine Objekte an unzugänglichen Stellen
erkannt werden.



SOEZ-LLK-SE-2,0-M4

Lichtleiter

Teile-Nr.: 165360

Datenblatt

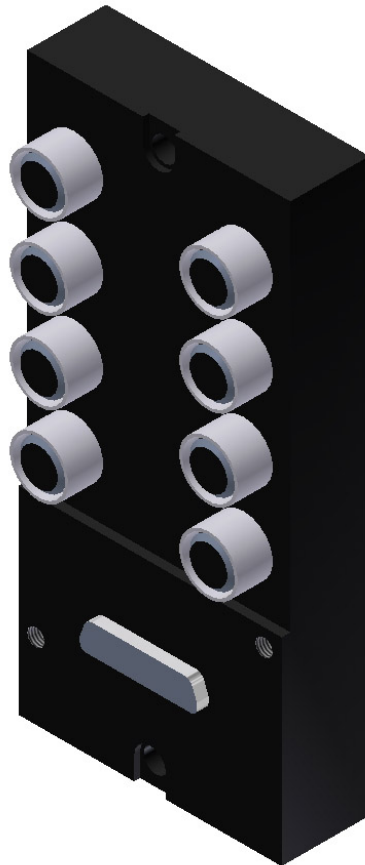
SOEZ-LLK-SE-2,0-M4

Seite:1

Merkmal	Wert
Signalverarbeitung/Messprinzip	Rotlicht
Funktion bei Betaetigung	Polymerlichtleiter
Erfassungsbereich max.	400 mm
Umgebungstemperatur min.	-40 °C
Umgebungstemperatur max.	70 °C
Gewindeart Befestigung	M
Gewindedurchmesser (metr.)	4 mm
Gewindeausfuehrung	Aussengewinde
Produktgewicht	0,02 kg
Schutzart nach IEC 529 IP..	65

378355

Miniterminal
4E / 4A



Allgemeine Hinweise

Lesen Sie diese Kurzbeschreibung vollständig durch. Beginnen Sie erst dann mit dem Einbau.

Vor der Inbetriebnahme:

Schalten Sie die Spannung aus, bevor Sie Steckverbinder zusammenstecken oder trennen (Funktionsschädigung).

Vor Reparatur- oder Wartungsarbeiten sind alle pneumatischen und elektrischen Versorgungsleitungen von der Pneumatikkomponente zu trennen.

Sieh ISO 4414-1982 bzw. DIN 24 558 bezüglich den Sicherheitsvorschriften für Installation und Einsatz von Pneumatikkomponenten.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Kompakter Multipolverteiler für Ein- und Ausgänge.

Zum Anschluß von PNP-Sensoren und für 2-polige Aktuatoren.

Anschluß über 3-polige M8x1 Stecker

Sammelanschluß über 15-poligen D-Sub-Stecker.

Schaltzustandsanzeige über gelbe LED.

378355

Miniterminal
4E / 4A

Pin-Belegung des
Multipolverteilers

Kontaktbelegung D-Sub-Stecker 15-polig

Signalleitungen Pin 1 bis Pin 15
DC 24V Pin 13
0V Pin 14 und Pin 15

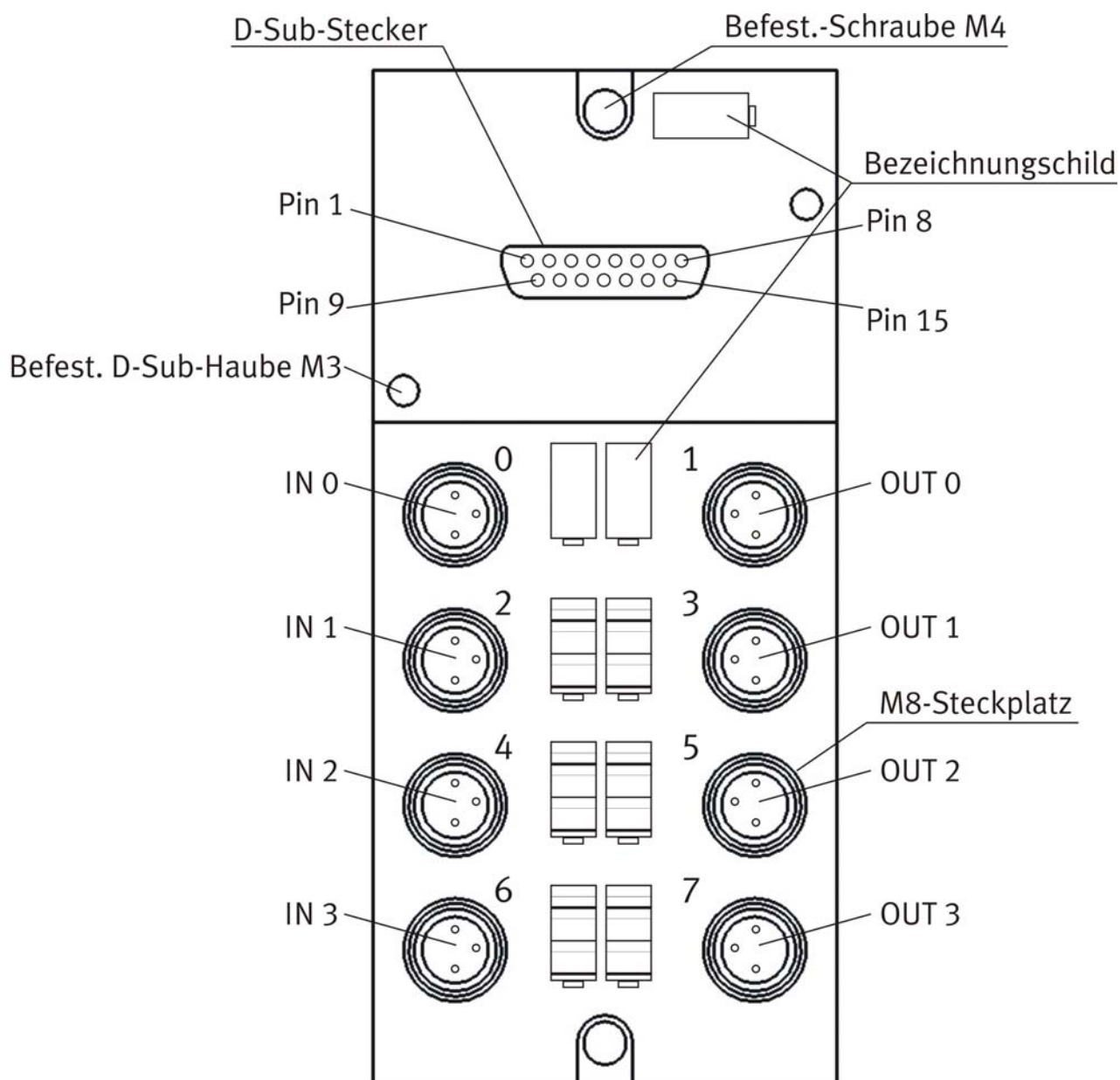
Kontaktbelegung M8 Buchse entsprechend IEC 947-5-2

Steckplatz 0 bis 7
Signalleitung Buchse 4
DC 24V Buchse 1
0V Buchse 3

M8 Steckplatz	M8 Buchse	15-pol. D- Sub Pin	Ein/Ausgang
0	PIN 4	1	IN 0
1	PIN 4	2	OUT 0
2	PIN 4	3	IN 1
3	PIN 4	4	OUT10
4	PIN 4	5	IN 2
5	PIN 4	6	OUT2
6	PIN 4	7	IN 3
7	PIN 4	8	OUT 3
0-7	PIN 1	13	13
0-7	PIN 3	14 und 15	14 und 15

378355

Miniterminal
4E / 4A



Abdeckungen

Datenblatt

FESTO

Abdeckungen werden in nicht benötigte Anschlüsse/Öffnungen eingesetzt/eingeschraubt bzw. aufgesetzt/aufgeschraubt und verschließen diese dadurch. Sie gewährleisten auf diese Weise folgende Funktionen:

- die Funktion des jeweiligen Bauteils
- die Erreichung einer Schutzklasse
- Vermeidung von Gefährdungen (z. B. durch Abdecken stromführender Teile)



Bestellangaben							
Ansicht	Produktgewicht [g]	Werkstoff	Befestigung	Betriebsdruck [bar]	Abmessungen (LxBxH) [mm]	Teile-Nr.	Typ
	20	• Deckel: Polyamid, transparent • Dichtungen: Nitrilkautschuk • Schrauben: Stahl, verzinkt	2 Schrauben, M3x10	–	62 x 20 x 8	533334	AK-SUB-9/15-B
	20	• Deckel: Polyamid • Dichtungen: Nitrilkautschuk • Schrauben: Stahl, verzinkt	2 Schrauben, M3x16	–	62 x 20 x 14	557010	AK-SUB-9/15
	10	• Deckel: Polyamid, transparent • Dichtungen: Nitrilkautschuk • Schrauben: Stahl	2 Schrauben, M3x14	–	20 x 33 x 8	534496	AK-RJ45
	54	• Gehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt • Dichtungen: Nitrilkautschuk	–	–	58 x 30 x 22	548753	CPX-M-AK-C
	32	• Deckel: Zink-Druckguss, vernickelt und verchromt • Dichtungen: Nitrilkautschuk • Schrauben: Stahl, verzinkt	2 Schrauben, M3x16	–	49 x 11 x 13	548754	CPX-M-AK-M
	98	Aluminium Druckguss	2 Schrauben, M4x12	–	170,6 x 32 x 11	18068	IAP-02-1/4
	80	Aluminium Druckguss	2 Schrauben, M4x12	–	159,1 x 26 x 11	18067	IAP-02-1/8
	73	Aluminium Druckguss	2 Schrauben, M4x12	–0,9...10	150 x 24 x 17	18745	IAP-03-7,0
	22	Polyamid	3 Schrauben, M3x14	–0,9...10	115 x 18 x 8	18648	IAP-03.4,0
	5	Polyamid, verstärkt	Gewinde M8	–	10,5/-/-	177672	ISK-M8
	5		Gewinde M12	–	13,5/-/-	165592	ISK-M12
	7	Polyamid	wird von Hand eingedrückt	–	4,8/-/-	18787	ASI-KK-FK

Abdeckungen

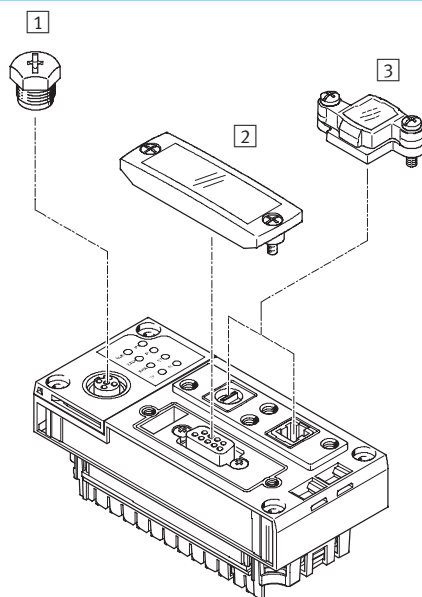
Datenblatt

FESTO

Betriebs- und Umweltbedingungen							
Typ	AK-SUB-9/15	AK-SUB-9/15-B	AK-RJ45	CPX-M-AK-C	CPX-M-AK-M	ASI-KK-FK	ISK-...
Umgebungstemperatur [°C]	-5 ... +50	-5 ... +50	-5 ... +50	-5 ... +50	-5 ... +50	-5 ... +50	-10 ... +50
Lagertemperatur [°C]	–	–	–	-40 ... +70	–	–	–
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	2	1	1	1	1	1	–
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform	–	–	RoHS konform	RoHS konform	RoHS konform	–
Relative Luftfeuchtigkeit	nicht kondensierend	–	nicht kondensierend	5 ... 90%, nicht kondensierend	5 ... 90%, nicht kondensierend	nicht kondensierend	–
Brandklasse nach UL 94	–	–	–	V0	–	–	–
Schutzart nach EN 60529 (montiert)	IP65/IP67	IP65/IP67	IP65/IP67	IP65/IP67	IP65/IP67	IP65	IP65

- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 1 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit geringer Korrosionsbeanspruchung. Transport- und Lagerschutz. Teile ohne vorrangig dekorative Anforderung an die Oberfläche z. B. im nicht sichtbaren Innenbereich oder hinter Abdeckungen.
- 2) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.

Beispiele für die Anbringung von Abdeckungen



Abdeckungen werden in nicht benötigte Anschlüsse/Öffnungen eingesetzt/eingeschraubt bzw. aufgesetzt/aufgeschraubt.

- 1 ISK-M12
2 AK-SUB-9/15-B
3 AK-RJ45

Elektrische Verbindungstechnik, für Multipolanschluss

FESTO

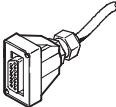
Datenblatt – KMPV-...

- Steckdosenkabel für Multipolverteiler MPV-E/A-...-M8
- einseitig konfektioniert
- Kabellängen 5 m oder 10 m
- 15-polig
- Sub-D

Zur Verbindung mit dem 16-fach Eingangsmodul der Ventilinsel Typ 03/04 (VIGE-03-FB-16-SUBD-S) wird zusätzlich der Stecker Sub-D (SD-SUB-D-ST-15) benötigt.

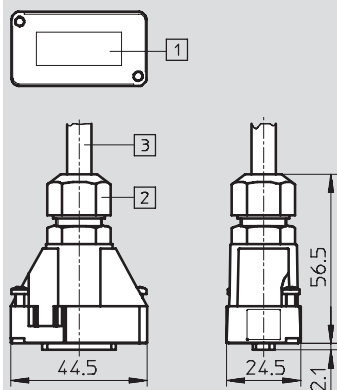


Allgemeine Technische Daten		
Typ	KMPV-...	
Befestigungsart	2 Schrauben M4x16	
Einbaulage	beliebig	
Elektrischer Anschluss	Dose 15-polig, Sub-D	
Betriebsspannungsbereich	[V]	30 DC
Strombelastbarkeit	[A]	2,8
Kabel-Ø	[mm]	8,2
Schutzart nach EN 60 529	IP65 (montiert)	
Werkstoff-Info Gehäuse	Polyester, glasfaserverstärkt	
Werkstoff-Info Kontakte	Kupferlegierung, vergoldet	
Werkstoff-Info Kabelmantel	Polyurethan	
Umgebungstemperatur	[°C]	-20 ... +80

Bestellangaben					
	Kabelaufbau [mm ²]	Produktgewicht [g]	Kabellänge [m]	Typ	Teile-Nr.
	15x0,25	300	5	KMPV-SUB-D-15-5	177 673
	15x0,25	400	10	KMPV-SUB-D-15-10	177 674

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com



- 1 Sub-D Dose, 15-polig
- 2 Kabelverschraubung PG9
- 3 Kabellänge 5 m oder 10 m

Beschaltung (Blick auf Dose)

	Pin	Aderfarbe	Pin	Aderfarbe
	1	Weiß	9	Schwarz
	2	Braun	10	Violett
	3	Grün	11	Grau-Rosa
	4	Gelb	12	Rot-Blau
	5	Grau	13	Weiß-Grün
	6	Rosa	14	Braun-Grün
	7	Blau	15	Weiß-Gelb
	8	Rot		

Elektrische Verbindungstechnik, für Eingänge/Ausgänge

Datenblatt – SEA-GS-M8

FESTO

- Sensorstecker/Dose für Eingänge/Ausgänge
- Frei konfektionierbar mit beliebigen Kabellängen
- 3-polig
- Mit Schraubklemmen oder Lötanschluss
- Aderquerschnitt bis 0,5 mm²



Allgemeine Technische Daten		
Typ	SEA-GS-M8	SEA-3GS-M8-S
Befestigungsart	mit Gewindehülse	
Einbaulage	beliebig	
Zul. Kabel-Ø [mm]	3,5 ... 5	2,5 ... 5
Anschlussquerschnitt [mm ²]	0,25	0,14 ... 0,5
Strombelastbarkeit [A]	3	
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	1,5	
Schutzart nach EN 60529	IP67 (montiert)	IP65 (montiert)
Kabelverschraubung	PG7	
Farbe Gehäuse	schwarz	
Werkstoff-Info Gehäuse	Polyamid	
Werkstoff-Info Kontakte	Messing, vergoldet	
Werkstoff-Info Überwurfmutter	Messing, vernickelt	Messing, vernickelt/verchromt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform	
Max. Anziehdrehmoment [Nm]	0,3	
Verriegelung		

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	–40 ... +85
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	2
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Verschmutzungsgrad	3

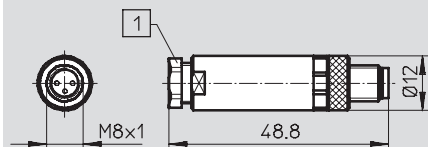
1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.

Bestellangaben						
	Elektrischer Anschluss	Betriebsspannungsbereich		Produktgewicht [g]	Typ	Teile-Nr.
		[V AC]	[V DC]			
	Stecker M8x1 gerade, 3-polig, Schraubklemme	60	60	11	SEA-3GS-M8-S	192 009
	Stecker M8x1 gerade, 3-polig, Lötflanke	60	60	9	SEA-GS-M8	18 696

Abmessungen

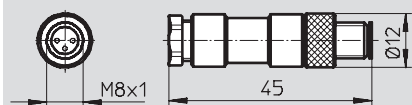
Download CAD-Daten → www.festo.com

SEA-3GS-M8-S



- 1 Kabelverschraubung:
- schwarz für Kabel 3,5 ... 5 mm
 - blau für Kabel 2,5 ... 4 mm

SEA-GS-M8



Reflexlichttaster SOEG-RT

Datenblatt

FESTO

Allgemeine Technische Daten							
Baugröße	Ø 4 mm	M5	M12x1	M18x1, gerade	M18x1, rechtwinklig	20x32x12 mm	30x30x15 mm
Reichweite [mm]	50		70 ... 300	40 ... 600	0 ... 600	10 ... 300	0 ... 600
Lichtart	infrarot		rot			rot	infrarot
Einstellmöglichkeiten	–		Potentiometer			Teach-In Teach-In über elektrischen Anschluss	Potentiometer

Elektrische Daten							
Baugröße	Ø 4 mm	M5	M12x1	M18x1, gerade	M18x1, rechtwinklig	20x32x12 mm	30x30x15 mm
Elektrischer Anschluss	Kabel	3-adrig		4-adrig	3-adrig	4-adrig	3-adrig
	Stecker	M8x1, 3-polig		M12x1, 3-polig	M12x1, 4-polig	M12x1, 3-polig	M8x1, 4-polig M8x1, 3-polig
Betriebsspannungsbereich [V DC]	10 ... 30		10 ... 36			10 ... 30	
Maximaler Ausgangsstrom [mA]	100		200			100	200
Max. Schaltfrequenz [Hz]	250		1 000			1 000	
Kurzschlussfestigkeit	taktend						
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse						
Schutzart	IP67		IP65, IP67			IP67	IP65

Betriebs- und Umweltbedingungen							
Baugröße	Ø 4 mm	M5	M12x1	M18x1, gerade	M18x1, rechtwinklig	20x32x12 mm	30x30x15 mm
Umgebungstemperatur [°C]	0 ... 55		-25 ... +55			-20 ... +60	-25 ... +55
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung [°C]	0 ... 55		-5 ... +55			-5 ... +60	-5 ... +55
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie						
Zulassung	c UL us - Listed (OL) C-Tick						

Werkstoffe							
Baugröße	Ø 4 mm	M5	M12x1	M18x1, gerade	M18x1, rechtwinklig	20x32x12 mm	30x30x15 mm
Gehäuse	hochlegierter Stahl, rostfrei		Messing, verchromt			Acrylbutadienstyrol	Polybutylenterephthalat, verstärkt
Kabelmantel	Polyurethan						

Reflexlichttaster SOEG-RT

Datenblatt

FESTO

Bestellangaben							
Baugröße	Reichweite [mm]	Schaltelement- funktion	Schalt- ausgang	Elektrischer Anschluss			
				Kabel		Stecker	
				Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
Ø 4 mm							
	50	hellschaltend	PNP	537 671	SOEG-RT-4-PS-K-L	537 673	SOEG-RT-4-PS-S-L
			NPN	537 674	SOEG-RT-4-NS-K-L	537 676	SOEG-RT-4-NS-S-L
M5							
	50	hellschaltend	PNP	537 677	SOEG-RT-M5-PS-K-L	537 679	SOEG-RT-M5-PS-S-L
			NPN	537 680	SOEG-RT-M5-NS-K-L	537 682	SOEG-RT-M5-NS-S-L
M12							
	70 ... 300	hellschaltend	PNP	547 908	SOEG-RT-M12-PS-K-2L	547 909	SOEG-RT-M12-PS-S-2L
			NPN	547 906	SOEG-RT-M12-NS-K-2L	547 907	SOEG-RT-M12-NS-S-2L
M18, Strahlenabgang gerade							
	40 ... 600	antivalent	PNP	547 912	SOEG-RT-M18-PA-K-2L	547 913	SOEG-RT-M18-PA-S-2L
			NPN	547 910	SOEG-RT-M18-NA-K-2L	547 911	SOEG-RT-M18-NA-S-2L
M18, Strahlenabgang rechtwinklig							
	0 ... 600	hellschaltend	PNP	537 701	SOEG-RT-M18W-PS-K-2L	537 702	SOEG-RT-M18W-PS-S-2L
			NPN	537 717	SOEG-RT-M18W-NS-K-2L	537 718	SOEG-RT-M18W-NS-S-2L
20x32x12 mm							
	10 ... 300	umschaltbar	PNP	537 732	SOEG-RT-Q20-PP-K-2L-TI	537 731	SOEG-RT-Q20-PP-S-2L-TI
			NPN	537 734	SOEG-RT-Q20-NP-K-2L-TI	537 733	SOEG-RT-Q20-NP-S-2L-TI
30x30x15 mm							
	0 ... 600	hellschaltend	PNP	165 350	SOEG-RT-Q30-PS-K-2L	165 351	SOEG-RT-Q30-PS-S-2L
			NPN	165 348	SOEG-RT-Q30-NS-K-2L	165 349	SOEG-RT-Q30-NS-S-2L



Aufbau

Der Gleichstrom-Drehmagnet ist als Tauchankermagnet ausgeführt. Die Ankerwelle taucht in die Erregerwicklung ein. Die Ankerwelle ist in Kugellagern gelagert. Der Drehmagnet kann mit 2 Schrauben M3 x 10 an einer Halterung angeschraubt werden.

Funktion

Durch Anlegen einer Spannung an die Erregerwicklung wird die Ankerwelle um 45° nach links gegen einen internen Anschlag gedreht. Schaltet man die Spannung ab, wird die Ankerwelle durch eine Rückstellfeder wieder in Ausgangslage gebracht. Der Gleichstrom-Drehmagnet kommt bei den Modulen Weiche und Weiche/Auswerfer des MPS zum Einsatz.

Technische Daten

Elektrik	
Betriebsspannung	24 V DC
Betriebsart	100% Einschaltdauer
Nennleistung	7 W
Drehwinkel	45°
Drehmoment bei 20°	1,6 Ncm
Schutzart	IP 20
Anschluss	Kabel 0,25 mm ² , 80 mm lang
Niederspannungsrichtlinie 72/23 EWG	CE
Gewährleistung der Schutzziele	geprüft nach DIN VDE 0580

